Entwurf und Implementierung einer elektronischen Leiterplatte

System zur Steuerung einer Aufzugskabine

Dimitry Ntofeu Nyatcha

03.April 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt den Entwurf und die Implementierung einer elektronischen Leiterplatte für eine Aufzugskabine. Die entwickelte Platine übernimmt Funktionen wie Spannungsversorgung, Gewichtsmessung zur Überlasterkennung, akustische Signalisierung, Erfassung des Türzustands sowie die Ansteuerung des Türmotors. Die Kommunikation mit anderen Systemkarten erfolgt über einen CAN-Bus; zusätzlich stehen I^2C- und USART-Schnittstellen zur Verfügung. Neben der funktionalen Architektur und der Auswahl der Komponenten behandelt dieses Dokument den Schaltungsentwurf und dessen Umsetzung auf der Leiterplatte. Dabei werden auch die Routingstrategie sowie elektromagnetische und fertigungstechnische Aspekte berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis

1 Projektübersicht **3**
- 1.1 Kontext und Zielsetzung . . . 3
- 1.2 Funktionale Architektur . . . 3

2 Technisches Glossar **4**

3 Versorgungssystem **5**
- 3.1 Allgemeine Architektur . . . 5
- 3.2 Linearregler LM7807 . . . 5
  - 3.2.1 Zugehörige Bauteile . . . 6
  - 3.2.2 Thermische Betrachtungen . . . 6
- 3.3 DC–DC-Wandler LM2596S . . . 6
  - 3.3.1 Zugehörige Bauteile des LM2596S . . . 7
  - 3.3.2 Thermische Betrachtungen . . . 8
  - 3.3.3 Footprint . . . 8

4 Gewichtsmessung **8**
- 4.1 Gewichtssensor HX711 . . . 8
  - 4.1.1 Zugehörige Komponenten des Gewichtssensors . . . 9
  - 4.1.2 Footprint . . . 9

5 Erzeugung des akustischen Signals **10**
5.1 Audioverstärker LM386 . . . 10
5.1.1 Schaltungskonfiguration . . . 10
5.1.2 Rolle im Aufzugssystem . . . 11
5.1.3 Gehäuse und Platzierung . . . 11

6 Kommunikationsschnittstellen **11**
6.1 CAN-Transceiver SN65HVD230 . . . 11
6.1.1 Zugehörige Komponenten . . . 12
6.1.2 CAN-Steckverbinder (PEPE-CAN) . . . 12
6.1.3 Footprint . . . 12
6.2 I^2C-Bus . . . 12
6.2.1 Funktionsprinzip . . . 13
6.2.2 Pull-Up-Widerstände . . . 13
6.2.3 Konfigurations-Jumper . . . 13
6.2.4 I^2C-Steckverbinder . . . 13
6.2.5 Gehäuse und Platzierung . . . 13
6.3 Serielle Kommunikationsschnittstelle (USART) . . . 14
6.3.1 Funktionsprinzip . . . 14
6.3.2 Hardware-Implementierung . . . 14
6.3.3 Verwendung im System . . . 14

7 Mikrocontroller-Schnittstelle und Türsteuerung **15**
7.0.1 Erkennung des Türzustands . . . 15
7.0.2 Ansteuerung des Türmotors . . . 15

8 Auswahl der Gehäuse und PCB-Footprints **15**

9 PCB-Layout und Implementierung der Leiterplatte **17**
9.1 Layoutarchitektur . . . 17
9.2 Routingstrategie der Leiterbahnen . . . 17
9.2.1 Lagenkonfiguration . . . 18
9.2.2 Netzklassen . . . 19
9.2.3 Massefläche (Ground Plane) . . . 19
9.2.4 Versorgungsleitungen . . . 20
9.2.5 Signalleitungen und Vias . . . 20
9.3 Vorbereitung der Produktion . . . 20

10 Fazit **22**

11 Literaturverzeichnis **22**

1 Projektübersicht

1.1 Kontext und Zielsetzung

Dieses Projekt ist Teil der Entwicklung eines Aufzugssystems, dessen Funktionen auf mehrere miteinander kommunizierende Leiterkarten verteilt sind. Die hier entwickelte Leiterkarte übernimmt die elektronischen Aufgaben innerhalb der Aufzugskabine. Sie kommuniziert über den CAN-Bus mit den anderen Systemkarten, die unter anderem für die Steuerung der Aufzugsbewegung zuständig sind.

Zu den Aufgaben der Leiterkarte gehören:

- Geregelte Mehrspannungsversorgung (12 V → 7 V und 5 V)
- Gewichtsmessung der Kabine zur Überlasterkennung
- Akustische Signalisierung bei Ankunft auf einer Etage
- Erfassung des Türzustands (offen/geschlossen)
- Ansteuerung des Motors für das Öffnen und Schließen der Türen
- CAN-Kommunikation mit anderen Systemkarten
- I^2C-Schnittstelle für LCD-Anzeige und externe Module
- USART-Schnittstelle für Debugging und Programmierung

Die Leiterkarte basiert auf einem Mikrocontroller der STM32F4-Familie und integriert alle für den autonomen Betrieb erforderlichen Peripherieschaltungen.

1.2 Funktionale Architektur

Das Gesamtsystem gliedert sich in mehrere funktionale Teilsysteme:

1. **Spannungsversorgung**: Erzeugung der Versorgungsspannungen 7 V und 5 V aus einer 12 V-Quelle
2. **Datenerfassung**: Gewichtsmessung mittels Dehnungsmessstreifen und 24-Bit-ADC
3. **Signalisierung**: Niederleistungs-Audioverstärker zur Erzeugung des Ankunftssignals
4. **Motorsteuerung**: Leistungsschnittstelle zur Ansteuerung der Türmechanik
5. **Kommunikation**: CAN-Bus zur Vernetzung der Leiterkarten, I^2C für lokale Peripherie, USART für Debugging
6. **Sicherheit**: Erfassung des Türzustands mittels Hall-Effekt-Sensor

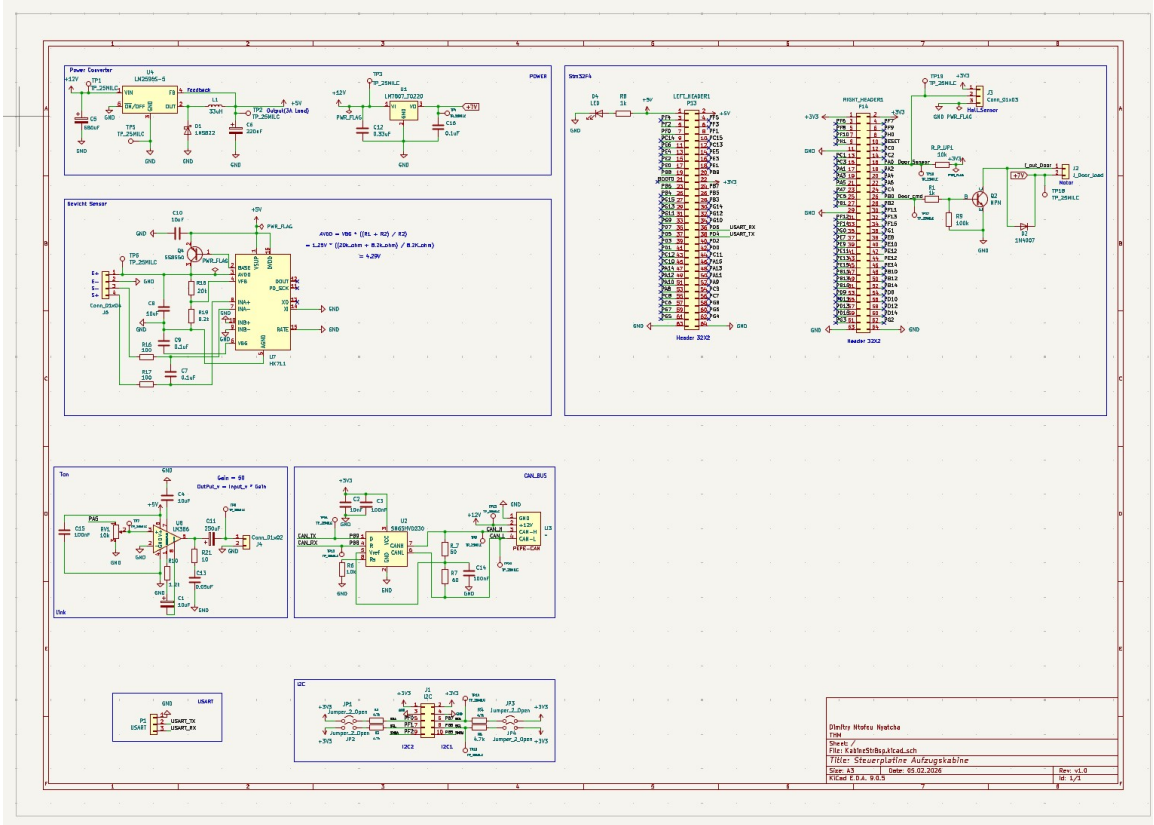


Abbildung 1: Vollständiger Schaltplan der entwickelten Leiterplatte

Abbildung 1 zeigt den vollständigen Schaltplan der entwickelten Leiterplatte mit allen funktionalen Teilsystemen.

2 Technisches Glossar

ADC (Analog-to-Digital Converter) Analog-Digital-Wandler, der ein analoges Signal in einen digitalen Wert umwandelt.

CAN-Bus Robustes differentielles serielles Kommunikationsnetzwerk, das weit verbreitet in der Automobil- und Industrieelektronik eingesetzt wird.

Nennstrom ($\mathbf{I_{rated}}$) Maximal zulässiger Strom, den ein Bauelement im Dauerbetrieb ohne Beeinträchtigung aufnehmen kann.

Sättigungsstrom ($\mathbf{I_{sat}}$) Bei einer Induktivität der Strom, oberhalb dessen sie ihre nominalen magnetischen Eigenschaften verliert (typischerweise Abnahme der Induktivität um 10 bis 30%).

Dropout-Spannung Minimale notwendige Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang eines linearen Reglers, um die Regelung aufrechtzuerhalten.

ESR (Equivalent Series Resistance) Äquivalenter Serienwiderstand eines Kondensators, der die Verluste, die Erwärmung und die Restwelligkeit beeinflusst.

Dehnungsmessstreifen (Strain Gauge) Sensor zur Messung mechanischer Verformungen durch Änderung des elektrischen Widerstands.

Wheatstone-Brücke Anordnung aus vier Widerständen zur präzisen Messung kleiner Widerstandsänderungen, insbesondere bei Gewichtssensoren verwendet.

Linearregler Spannungsregler, der überschüssige Energie in Form von Wärme dissipiert und eine sehr gute Spannungsqualität bei moderatem Wirkungsgrad bietet.

Wirkungsgrad (η) Verhältnis zwischen der nutzbaren Ausgangsleistung und der insgesamt aufgenommenen Eingangsleistung.

3 Versorgungssystem

3.1 Allgemeine Architektur

Das System wird aus einer Gleichspannungsquelle mit einer Nennspannung von 12 V versorgt. Aus dieser Spannung werden zwei geregelte Versorgungsschienen erzeugt, um den tatsächlichen Anforderungen der auf der Leiterplatte vorhandenen Module gerecht zu werden.

- **Spannungsschiene** 7 V: wird zur Versorgung des Gleichstrommotors verwendet, der für das Öffnen und Schließen der Kabinentüren zuständig ist. Versuche haben gezeigt, dass eine Spannung von 5 V nicht ausreicht, um das erforderliche Drehmoment für den Motor bereitzustellen. Eine Spannung von mindestens 6 V ist notwendig, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, was zur Wahl einer 7 V-Schiene geführt hat. Diese bietet eine Sicherheitsreserve, während gleichzeitig die Verlustleistung begrenzt bleibt.
- **Spannungsschiene** 5 V: wird zur Versorgung des Gewichtssensors HX711, des Audioverstärkers LM386 sowie des Mikrocontrollers (STM32F4) verwendet, welcher intern eine geregelte 3,3-V-Spannung bereitstellt, die über das Versorgungsnetz der Leiterplatte an die Kommunikationsschnittstellen CAN (SN65HVD230), I2C sowie USART weitergeleitet wird.

Die Aufteilung der Versorgung in zwei separate Spannungsschienen ermöglicht eine Anpassung der Spannung an die spezifischen Anforderungen jeder Funktion: mechanische Leistung für den Motor sowie eine stabile und effiziente Versorgung für die Steuerelektronik.

3.2 Linearregler LM7807

Funktion: Erzeugung der 7 V-Spannungsschiene aus der 12 V-Eingangsspannung.

Der lineare Spannungsregler LM7807 wird eingesetzt, um die für den Gleichstrommotor der Türen erforderliche Spannung über den Ansteuertransistor bereitzustellen. Die Wahl eines linearen Reglers erklärt sich durch die einfache Implementierung und die hohe Stabilität der gelieferten Spannung.

In dieser Anwendung ist die 7 V-Schiene ausschließlich für die Betätigung der Türen vorgesehen und unterliegt keinen hohen Stromanforderungen. Der Wirkungsgrad ist daher nicht kritisch, während Zuverlässigkeit und Robustheit der Versorgung im Vordergrund stehen.

Hauptvorteile:

- stabile und gut geregelte Ausgangsspannung
- einfache Implementierung
- geringer Störpegel
- zuverlässiges und kostengünstiges Bauelement

3.2.1 Zugehörige Bauteile

Ein Kondensator von 0.33 µF wird am Eingang und ein Kondensator von 0.1 µF am Ausgang platziert, um die Stabilität des Reglers sicherzustellen.

3.2.2 Thermische Betrachtungen

Die vom linearen Spannungsregler dissipierte Leistung ergibt sich aus der Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung multipliziert mit dem Laststrom:

$$P_{\text{diss}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) \cdot I_{\text{out}}$$

Bei 12 V Eingangsspannung, 8 V Ausgangsspannung und einem Motorstrom von ca. 600 mA ergibt sich:

$$P_{\text{diss}} = 4 \cdot 0{,}6 = 2{,}4\,\text{W}$$

Diese Wärmebelastung ist relativ hoch. Ein Kühlkörper wäre bei längerer Belastung empfehlenswert, konnte aber aufgrund der begrenzten Platinenfläche nicht eingesetzt werden.

Der LM7807 wurde auf Empfehlung für einfache Tests gewählt, da er eine stabile Spannung liefert und leicht zu beschalten ist. Als Alternative könnte ein Schaltregler eingesetzt werden, der effizienter arbeitet und die entstehende Wärme reduziert, besonders bei motorischen Lasten.

3.3 DC–DC-Wandler LM2596S

Funktion: Erzeugung der 5 V-Spannungsschiene als primäre Versorgungsspannung für die mess- und audiotechnischen Schaltungen sowie den Mikrocontroller der Leiterplatte.

Der Abwärtswandler LM2596S stellt die 5 V-Spannungsschiene bereit, welche den Gewichtssensor HX711, den Audioverstärker LM386 sowie den Mikrocontroller (STM32F4) direkt versorgt.

Aufgrund der großen Spannungsdifferenz zwischen 12 V und 5 V sowie des insgesamt aufgenommenen Stroms dieser Module hätte der Einsatz eines linearen Reglers zu einer übermäßigen thermischen Verlustleistung geführt. Die Wahl eines getakteten Wandlers ermöglicht daher eine deutliche Verbesserung des energetischen Wirkungsgrades des Systems.

Begründung der Auswahl:

- Ausgangsstrom bis zu 3 A, ausreichend für alle versorgten Module
- hoher Wirkungsgrad, typischerweise etwa 80 % und je nach Lastbedingungen und externen Bauteilen bis zu 85 % bis 90 %
- Reduzierung der thermischen Verluste im Vergleich zu einer linearen Lösung

3.3.1 Zugehörige Bauteile des LM2596S

Induktivität Eine Induktivität von 33 µH wurde entsprechend den Empfehlungen des Herstellers des LM2596S für eine 12 V → 5 V-Umsetzung mit einem Ausgangsstrom von bis zu 3 A ausgewählt. Die Datasheet des LM2596S stellt für jede empfohlene Induktivitätsgröße eine Liste industrieller Referenzen mit den zugehörigen zulässigen Strömen bereit, die als Ausgangspunkt für die Dimensionierung dient.

Ausgehend von dieser Tabelle (Table 9-1. Inductor Manufacturers Part Numbers s20) wurden die Referenzen für eine Induktivität von 33 µH identifiziert, auf Digikey recherchiert und anschließend anhand der jeweiligen Herstellerdatenblätter einzeln analysiert. Die endgültige Auswahl fiel auf eine Induktivität (DO5022P-333) mit folgenden Eigenschaften:

- Nenninduktivität von 33 µH,
- Nennstrom mindestens gleich dem maximalen Ausgangsstrom (3 A),
- Sättigungsstrom von etwa 6 A, deutlich über dem Betriebsstrom,
- geringer Serienwiderstand (DCR) zur Begrenzung von Verlusten und Erwärmung.

Die ausgewählte Induktivität weist somit Eigenschaften auf, die einen Betrieb ohne magnetische Sättigung auch im transienten Zustand gewährleisten. Diese Wahl stellt die Stabilität des Wandlers sicher und trägt zu einem hohen Wirkungsgrad unter Einhaltung der thermischen Randbedingungen der Schaltung bei.

PCB-Footprint der Induktivität Die standardmäßig in KiCad verfügbaren Induktivitäts-Footprints entsprachen nicht den mechanischen Abmessungen und den Herstelleremp-fehlungen für die in Verbindung mit dem LM2596S vorgesehenen Induktivitäten. Daher wurde ein spezifischer Footprint auf Basis der in der Hersteller-Datasheet angegebenen Abmessungen der ausgewählten Induktivität erstellt. Dieses Vorgehen gewährleistet eine korrekte mechanische Platzierung auf dem PCB sowie eine zuverlässige Lötverbindung.

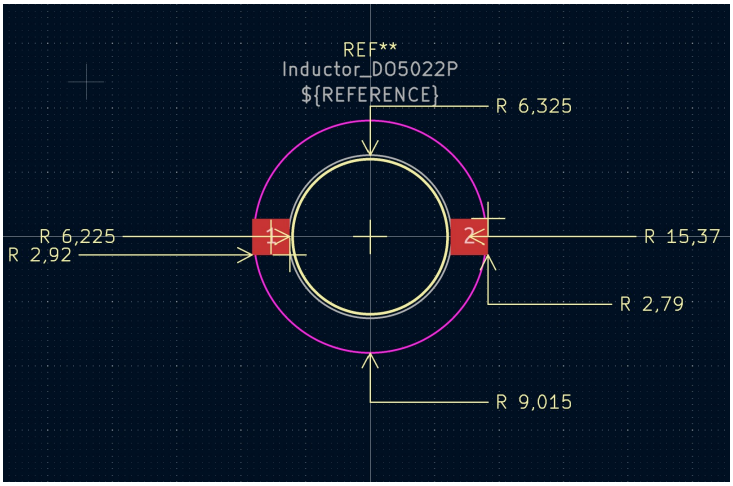


Abbildung 2: Erstellter PCB-Footprint der Induktivität DO5022P-333. Die Abmessungen basieren auf dem Recommended Land Pattern der Hersteller-Datasheet (vgl. Anhang, Datasheet DO5022P).

Freilaufdiode Es wird eine Schottky-Diode vom Typ 1N5822 eingesetzt. Sie ist für einen Nennstrom von 3 A ausgelegt und weist eine geringe Durchlassspannung auf, wodurch die Verluste begrenzt werden.

Kondensatoren Ein Kondensator von 680 µF am Eingang sowie ein Kondensator von 220 µF am Ausgang sorgen für die Filterung der Restwelligkeit und die Stabilität der geregelten Spannung.

3.3.2 Thermische Betrachtungen

Dank des hohen Wirkungsgrades bleibt die vom LM2596S dissipierte Leistung selbst bei Volllast auf etwa 2 W begrenzt.

3.3.3 Footprint

Der LM2596S wird in einem SMD-Gehäuse vom Typ TO-263 verwendet (`TO-263-5 TabPin3`). Das gewählte Footprint entspricht der in der Datasheet des Herstellers angegebenen Gehäuseform und wurde entsprechend in KiCad umgesetzt.

4 Gewichtsmessung

Die Messung des Kabinengewichts stellt eine wesentliche Funktion des Aufzugssystems dar, da sie die Erkennung von Überlastsituationen ermöglicht.

Diese Funktion wird durch einen Gewichtssensor mit Dehnungsmessstreifen in Verbindung mit dem HX711 realisiert, der für die Verstärkung und die Analog-Digital-Wandlung des Signals zuständig ist.

4.1 Gewichtssensor HX711

Funktion: Erfassung und Digitalisierung des von den Dehnungsmessstreifen gelieferten Signals zur Messung des Kabinengewichts.

Der HX711 ist ein 24-Bit-Analog-Digital-Wandler mit integriertem Differenzverstärker, der speziell für Gewichtssensoren in Wheatstone-Brückenschaltung entwickelt wurde. Er verfügt über eine interne Spannungsreferenz sowie über einen geregelten analogen Ausgang (AVDD), der zur Versorgung des Sensors vorgesehen ist.

In der realisierten Schaltung ist die AVDD-Spannung zur Versorgung des Gewichtssensors nicht direkt mit der Hauptversorgungsspannung verbunden. Sie wird ausgehend von der internen Referenz des HX711 (1.25 V) mithilfe eines externen Widerstandsteilers erzeugt, der an den VFB-Pin angeschlossen ist.

Die Widerstandswerte R18 (20 kΩ) und R19 (8.2 kΩ) wurden so gewählt, dass sich eine AVDD-Spannung von etwa 4.3 V ergibt, entsprechend den Anforderungen der Wheatstone-Brücke des Gewichtssensors. Diese Einstellung ermöglicht eine stabile und geeignete Erregerspannung für den Sensor, während gleichzeitig die Kompatibilität mit der 5 V-Versorgung des Schaltkreises gewährleistet bleibt.

Die Wahl dieser Widerstände ist in der Datasheet nicht explizit vorgegeben, sondern ergibt sich aus der Anwendung der vom Hersteller angegebenen Beziehung zwischen AVDD

und der internen Referenz. Dieses Vorgehen erlaubt eine präzise Anpassung der Erregerspannung des Sensors und verbessert die Wiederholbarkeit sowie die Genauigkeit der Messungen.

Begründung der Auswahl:

- Hohe Messauflösung
- Integrierte Verstärkung
- Einfache Schnittstelle zum Mikrocontroller
- Geringer Energieverbrauch

Die Gewichtsmessung ermöglicht die Erkennung von Überlasten der Kabine und trägt direkt zur Sicherheit des Systems bei.

4.1.1 Zugehörige Komponenten des Gewichtssensors

Der zuverlässige Betrieb des auf dem HX711 basierenden Gewichtssensors erfordert den Einsatz einiger externer Komponenten zur Versorgung, Filterung und Steuerung der Schaltung.

Transistor zur Versorgungsschaltung Ein Transistor wird verwendet, um die Versorgung des HX711 und des Gewichtssensors zu steuern. Er ermöglicht das Ein- oder Abschalten der Versorgung des Messkreises in Abhängigkeit vom Systemzustand.

Diese Lösung bietet mehrere Vorteile:

- Reduzierung des Energieverbrauchs, wenn keine Gewichtsmessung erforderlich ist
- Möglichkeit zur Rücksetzung des HX711 durch Abschalten der Versorgung
- Isolation des Messkreises im Fehlerfall

Diese Maßnahme verbessert die Gesamtzuverlässigkeit des Systems und ermöglicht ein effizienteres Energiemanagement. Der für die Versorgungsschaltung des HX711 verwendete Transistor ist in einem SMD-Gehäuse vom Typ SOT-23 (`Package_TO_SOT_SMD:SOT-23`) untergebracht. Dieses Gehäuse ist für die geringen beteiligten Leistungen geeignet und ermöglicht eine kompakte Integration der Steuerschaltung auf dem PCB.

Abblockkondensatoren Abblockkondensatoren sind in unmittelbarer Nähe des HX711 platziert, um die Versorgungsspannungen zu stabilisieren und elektrisches Rauschen zu reduzieren. Sie sind entscheidend für eine stabile und präzise Analog-Digital-Wandlung.

Zugehörige Widerstände Widerstände werden an den differentiellen Eingängen eingesetzt, um das von der Wheatstone-Brücke gelieferte Signal zu stabilisieren und das Verhalten der Schaltung gegenüber Störeinflüssen zu verbessern.

4.1.2 Footprint

Der HX711 wird in einem SMD-Gehäuse vom Typ SOIC-16 (`SOIC-16 3.9x9.9 mm`) eingesetzt. Dieses Gehäuse entspricht den Angaben in der Datasheet und wurde als standardisiertes Footprint in KiCad verwendet.

5 Erzeugung des akustischen Signals

Das System verfügt über eine akustische Signalisierungsfunktion, die dazu dient, bei der Ankunft der Kabine an einem Stockwerk unmittelbar vor dem Öffnen der Türen ein akustisches Signal zu erzeugen.

Diese Funktion wird durch einen Audioverstärker geringer Leistung vom Typ LM386 realisiert, der ein vom Mikrocontroller erzeugtes Signal verstärkt, um einen Lautsprecher anzusteuern.

5.1 Audioverstärker LM386

Funktion: Erzeugung eines akustischen Signals (Tonalität *ding*) bei der Ankunft der Kabine an einem Stockwerk, vor dem Öffnen der Türen.

Begründung der Auswahl: Der LM386 ist ein Audioverstärker geringer Leistung, der speziell für den Betrieb mit niedrigen Versorgungsspannungen ausgelegt ist. Er wurde aus folgenden Gründen ausgewählt:

- Direkte Versorgung mit 5 V, kompatibel mit dem System
- Einfache Implementierung mit wenigen externen Bauteilen
- Ausreichende Leistung für einen Lautsprecher geringer Leistung
- Konfigurierbarer Verstärkungsfaktor ohne komplexe Zusatzschaltungen
- Weit verbreitetes und gut dokumentiertes Bauteil

Hauptmerkmale:

- Versorgungsspannung: 4 V bis 12 V
- Interner Standardverstärkungsfaktor: 20
- Einstellbarer Verstärkungsfaktor bis zu 200
- Typische Ausgangsleistung im Bereich von 100 mW bis 200 mW bei 5 V und einer Last von 8 Ω, abhängig von den Betriebsbedingungen
- Geringe Ruhestromaufnahme

5.1.1 Schaltungskonfiguration

Eingangssignal und Lautstärkeregelung Das Audiosignal wird vom Mikrocontroller über den Pin PA5 erzeugt. Ein Potentiometer RV1 (10 kΩ) ermöglicht die Einstellung des am Eingang des LM386 anliegenden Signalpegels. Der Kondensator C15 (100 nF) sorgt für die AC-Kopplung, indem er die vom Mikrocontroller stammende Gleichstromkomponente des Signals blockiert, sodass nur der nutzbare Audioanteil an den Verstärker übertragen wird.

Verstärkungskonfiguration In dieser Schaltung ist der Verstärkungsfaktor auf etwa 50 eingestellt, mithilfe eines Widerstands R10 (1.2 kΩ) und eines Kondensators C1 (10 µF), die zwischen den Pins 1 und 8 des LM386 angeschlossen sind. Diese Konfiguration entspricht einem in der Datasheet empfohlenen Zwischenwert und bietet einen guten Kompromiss zwischen Verstärkung und Verzerrung.

Filterung und Stabilität

- C4 (10 µF): Abblockung der 5 V-Versorgung
- C1 (10 µF) am BYPASS-Pin: Verbesserung der Unterdrückung von Versorgungsspannungsrauschen
- R21 (10 Ω) und C13 (50 nF) sind am Ausgang des Verstärkers platziert und gewährleisten einen stabilen Betrieb mit dem Lautsprecher sowie die Vermeidung von Oszillationen

Ausgangskopplung Der Kondensator C11 (250 µF) wird zur Ausgangskopplung verwendet. Er verhindert, dass eine Gleichspannung auf den Lautsprecher gelangt, und lässt ausschließlich das Audiosignal passieren. Das System ist für einen Lautsprecher mit 8 Ω und einer Leistung zwischen 0.25 W bis 0.5 W ausgelegt.

5.1.2 Rolle im Aufzugssystem

Das erzeugte akustische Signal dient dazu:

- die Ankunft der Kabine an einem Stockwerk anzuzeigen,
- das bevorstehende Öffnen der Türen anzukündigen,

Die Lautstärke kann manuell angepasst werden, um sie an die jeweilige Einsatzumgebung anzupassen.

5.1.3 Gehäuse und Platzierung

Der LM386 wird in einem SMD-Gehäuse vom Typ SOIC-8 (`Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm`) eingesetzt. Das verwendete Footprint entspricht den vom Hersteller empfohlenen Gehäuseabmessungen.

Das Lautstärkepotentiometer ist als durchsteckbares Bauelement vom Typ Bourns PTV09A ausgeführt (`Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_PTV09A-1_Single_Vertical`)

6 Kommunikationsschnittstellen

Die Platine integriert mehrere Kommunikationsschnittstellen, die den Austausch von Daten mit anderen Karten des Aufzugssystems sowie mit externen Peripheriegeräten ermöglichen. Diese Schnittstellen gewährleisten die zuverlässige Übertragung der für den koordinierten Betrieb des Systems notwendigen Informationen.

6.1 CAN-Transceiver SN65HVD230

Funktion: Sicherstellung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Karten des Aufzugssystems.

Der SN65HVD230 ist ein CAN-Transceiver mit geringem Energieverbrauch. Er stellt die Schnittstelle zwischen dem Mikrocontroller (logische Signale CAN_TX und CAN_RX) und dem physikalischen CAN-Bus (Leitungen CAN-H und CAN-L) her.

Begründung der Auswahl: Dieses Bauteil wurde aus folgenden Gründen ausgewählt:

- Kompatibilität mit einer Versorgungsspannung von 3.3 V, passend zum verwendeten Mikrocontroller
- Weit verbreitete Nutzung in eingebetteten CAN-Anwendungen
- Einfache Implementierung mit wenigen externen Komponenten

Funktionsprinzip: Der Mikrocontroller tauscht digitale Daten mit dem Transceiver über die Pins CAN_TX und CAN_RX aus. Der SN65HVD230 wandelt diese Signale in ein differentielles Signal auf den Leitungen CAN-H und CAN-L um, wodurch eine robuste und gegenüber elektrischem Rauschen unempfindliche Kommunikation ermöglicht wird.

6.1.1 Zugehörige Komponenten

- **C2** (10 nF) **und C3** (100 nF): Abblockkondensatoren an der 3.3 V-Versorgung zur Stabilisierung der Spannung und Reduzierung von Störungen.
- **R6** (10 kΩ): Pull-Down-Widerstand am RS-Pin zur Konfiguration des Transceivers im Standardbetriebsmodus.
- **R7 und R7_7** (60 Ω): Abschlusswiderstände zur korrekten Anpassung des CAN-Busses und zur Begrenzung von Reflexionen auf der Leitung.
- **C14** (100 nF): Kondensator, der mit der Terminierung verbunden ist und zur Stabilität des Signals auf dem Bus beiträgt.

6.1.2 CAN-Steckverbinder (PEPE-CAN)

Die Verbindung zum CAN-Bus erfolgt über den Steckverbinder *PEPE-CAN*, der auf allen Karten des Projekts identisch ist.

Das Symbol dieses Steckverbinders wird in Form einer Datei auf Moodle bereitgestellt. Diese wurde in eine benutzerdefinierte KiCad-Bibliothek importiert, bevor sie im Schaltplan verwendet wurde. Der Steckverbinder ermöglicht den Anschluss der Leitungen CAN-H, CAN-L sowie der Versorgung 12 V.

Das verwendete Footprint entspricht einem 4-poligen JST-XH-Steckverbinder (Rastermaß 2.5 mm). Diese Wahl wurde getroffen, um eine mechanische und elektrische Kompatibilität zwischen den verschiedenen von den unterschiedlichen Gruppen entwickelten Karten sicherzustellen.

6.1.3 Footprint

Der SN65HVD230-Transceiver wird in einem SMD-Gehäuse vom Typ SOIC-8 eingesetzt, das für kompakte Leiterplatten geeignet und leicht zu löten ist. Die Abblock- und Abschlusskomponenten sind so nah wie möglich am Transceiver platziert, um einen zuverlässigen Betrieb des CAN-Busses zu gewährleisten.

6.2 I^2C-Bus

Funktion: Ermöglichung der Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und externen Peripheriegeräten (Sensoren, Module, in unserem Fall insbesondere ein LCD) mithilfe des I^2C-Busses.

Der I^2C-Bus basiert auf zwei Hauptleitungen:

- **SDA (PB7)**: Datenleitung
- **SCL (PB6)**: Taktleitung

Diese beiden Leitungen werden von allen an den Bus angeschlossenen Peripheriegeräten gemeinsam genutzt.

6.2.1 Funktionsprinzip

Der Mikrocontroller agiert als Master des Busses und kommuniziert mit den Slave-Peripheriegeräten ausschließlich über die Leitungen SDA und SCL. Diese Kommunikationsart ermöglicht den Anschluss mehrerer Komponenten bei gleichzeitiger Reduzierung der benötigten Leitungen.

6.2.2 Pull-Up-Widerstände

Die Leitungen SDA und SCL benötigen Pull-Up-Widerstände zur Versorgung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

In dieser Schaltung werden Widerstände mit einem Wert von 4.7 kΩ verwendet:

- **R2 und R3** für den I²C2-Bus
- **R4 und R5** für den I²C1-Bus

Diese Widerstände ziehen die Leitungen SDA und SCL auf den High-Pegel (3.3 V), wenn kein Bauteil die Leitung aktiv auf Low zieht.

6.2.3 Konfigurations-Jumper

Die SDA- und SCL-Leitungen des I²C-Busses werden zwischen mehreren elektronischen Karten geteilt, wie etwa Mikrocontrollern oder externen Modulen. Der Betrieb des Busses erfordert Pull-Up-Widerstände, die diese Leitungen mit der Versorgungsspannung verbinden.

Allerdings ist nur ein einziges Paar Pull-Up-Widerstände für den gesamten Bus erforderlich. Wenn mehrere Karten gleichzeitig eigene Widerstände bereitstellen, werden diese parallel geschaltet, was zu einem unnötigen Anstieg des Stroms führt und die Signalqualität beeinträchtigen kann.

Daher wurden Jumper (JP1 bis JP4) integriert, um das Aktivieren oder Deaktivieren der Pull-Up-Widerstände zu ermöglichen. Diese Lösung macht die Karte mit verschiedenen I²C-Bus-Konfigurationen kompatibel und erleichtert ihre Integration in ein System mit mehreren verbundenen Karten.

6.2.4 I²C-Steckverbinder

Der Steckverbinder J1 ermöglicht den externen Zugriff auf den I²C-Bus. Er stellt die Signale SDA, SCL, die Versorgung 3.3 V sowie Masse (GND) bereit und erlaubt so den einfachen Anschluss externer I²C-kompatibler Module.

6.2.5 Gehäuse und Platzierung

Die Widerstände und Jumper sind in der Nähe des Steckverbinders sowie der Pins des Mikrocontrollers platziert, um Störungen auf den Kommunikationsleitungen zu minimieren und einen zuverlässigen Betrieb des I²C-Busses sicherzustellen.

6.3 Serielle Kommunikationsschnittstelle (USART)

Auf der Platine ist eine serielle Kommunikationsschnittstelle vom Typ USART integriert, die den Datenaustausch mit einem externen Gerät, wie beispielsweise einem Computer oder einem USB–UART-Wandler, ermöglicht. Diese Schnittstelle wird hauptsächlich für das **Debugging**, die Überwachung des Systembetriebs und gegebenenfalls für die Softwarekonfiguration des Mikrocontrollers verwendet.

6.3.1 Funktionsprinzip

Die USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter) ermöglicht eine einfache serielle Kommunikation über zwei Datenleitungen:

- **USART_TX**: Datenübertragungsleitung vom Mikrocontroller,
- **USART_RX**: Datenempfangsleitung zum Mikrocontroller.

Zusätzlich ist ein gemeinsames Masse-Signal (**GND**) erforderlich, um eine korrekte elektrische Referenz zwischen den verbundenen Geräten sicherzustellen.

6.3.2 Hardware-Implementierung

Die USART-Schnittstelle ist über einen 3-poligen Steckverbinder (P1) zugänglich, der folgende Belegung aufweist:

- Pin 1: **GND**,
- Pin 2: **USART_TX**,
- Pin 3: **USART_RX**.

Am Mikrocontroller sind die Leitungen mit folgenden Pins verbunden:

- **USART_TX** ist mit dem Pin **PD4** verbunden,
- **USART_RX** ist mit dem Pin **PD6** verbunden.

Diese Pinwahl ist mit der Hardware-USART des Mikrocontrollers kompatibel und ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation ohne zusätzliche externe Komponenten.

6.3.3 Verwendung im System

Diese Schnittstelle wird hauptsächlich verwendet für:

- Software-Debugging (Statusmeldungen, Anzeige von Variablen),
- Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion von Sensoren und Aktoren,
- Unterstützung bei der Entwicklung und beim Testen des Systems.

Sie stellt ein einfaches und effektives Mittel dar, um das interne Verhalten des Systems zu beobachten, ohne dessen normalen Betrieb zu beeinträchtigen.

7 Mikrocontroller-Schnittstelle und Türsteuerung

Die Platine ist um einen Mikrocontroller vom Typ STM32F4 herum aufgebaut, dessen Ein- und Ausgänge zu zwei Erweiterungssteckverbindern P13 und P14 geführt sind, jeweils im Format *Header 32×2*. Diese Steckverbinder ermöglichen einen direkten Zugriff auf die Pins des Mikrocontrollers und erleichtern die Integration von Sensoren, Aktoren oder externen Modulen.

Eine Betriebs-LED mit zugehörigem Vorwiderstand ist auf dem Steckverbinder P13 integriert. Sie ermöglicht eine visuelle Überprüfung der Spannungsversorgung der Platine während der Testphasen.

7.0.1 Erkennung des Türzustands

Die Erkennung des Türzustands (offen oder geschlossen) erfolgt mithilfe eines Hall-Effekt-Sensors. Ein Magnet ist an der Tür befestigt, während der Sensor an der Kabinenstruktur montiert ist. Wenn die Tür geschlossen ist, wird das durch den Magneten erzeugte Magnetfeld detektiert und ein logisches Signal an den Mikrocontroller übertragen.

Das vom Sensor gelieferte Signal ist mit dem Eingang **PA0** des Mikrocontrollers verbunden, der als digitaler Eingang konfiguriert ist. Ein Pull-Up-Widerstand von 10 kΩ stellt einen stabilen logischen Pegel sicher, wenn der Sensor nicht aktiviert ist.

Diese Lösung wurde bevorzugt, da sie keinen mechanischen Kontakt erfordert, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems erhöht und der Verschleiß im Laufe der Zeit reduziert wird. Eine auf einem mechanischen Mikroschalter basierende Lösung wurde ebenfalls in Betracht gezogen. Obwohl diese Art von Sensor lediglich zwei Leitungen benötigt, wurde sie aufgrund ihres Platzbedarfs sowie der mit der Befestigung verbundenen mechanischen Einschränkungen verworfen. . Zudem weisen kompaktere Modelle höhere Kosten auf.

7.0.2 Ansteuerung des Türmotors

Die Ansteuerung zum Öffnen und Schließen der Türen erfolgt über einen bipolaren Transistor vom Typ **NPN**, der als Schalter betrieben wird. Das Steuersignal wird vom Pin **PB0** des Mikrocontrollers über einen Basisvorwiderstand an den Transistor angelegt.

Diese Schaltung erlaubt die Ansteuerung des Motors durch den Mikrocontroller, ohne dass dieser den erforderlichen Betriebsstrom direkt liefern muss. . Der Transistor fungiert als elektronischer Schalter, der einen höheren Strom verkraften kann als die Ausgänge des Mikrocontrollers.

Eine Freilaufdiode ist parallel zum Motor geschaltet, um den Transistor vor Überspannungen zu schützen, die bei Schaltvorgängen auftreten. Die Diode ist so gepolt, dass sie im Normalbetrieb sperrt und beim Abschalten des Stroms leitend wird. Dadurch kann die im Motor gespeicherte Energie abgebaut werden und eine Beschädigung der Bauteile wird vermieden. Wenn der Motor abgeschaltet wird, neigt er dazu, den Stromfluss aufrechtzuerhalten, was zu einer gefährlichen Überspannung führen kann. Die Diode stellt in diesem Fall einen sicheren Strompfad bereit und verhindert, dass dieser Strom durch den Transistor fließt und ihn beschädigt.

8 Auswahl der Gehäuse und PCB-Footprints

Die in diesem Projekt verwendeten Gehäuse und PCB-Footprints wurden in Übereinstimmung mit den Herstellerempfehlungen ausgewählt, wie sie in den Abschnitten *Packa-*

ge Information der Datenblätter der aktiven Bauelemente (Regler, DC–DC-Wandler, Kommunikations- und Verarbeitungsschaltkreise) beschrieben sind.

Die Auswahl dieser Footprints erfolgte unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Türsteuerungssystems des Aufzugs, insbesondere:

- thermische Anforderungen, insbesondere für Leistungsbauteile (Spannungsregler und DC–DC-Wandler),
- den Gesamtplatzbedarf der Platine und die erforderliche Integrationsdichte,
- die einfache Montage und Lötbarkeit,
- die mechanische Robustheit,
- die Kompatibilität mit Standardbibliotheken (KiCad).

Auswahl der Footprints für passive Bauelemente

Obwohl die passiven Bauelemente in den vorherigen Abschnitten nicht einzeln detailliert beschrieben wurden, wurde der Auswahl ihrer Footprints besondere Aufmerksamkeit gewidmet, um einen zuverlässigen Betrieb der Schaltung sowie eine einfache Fertigung und Inbetriebnahme sicherzustellen.

Kondensatoren Die Footprints der Kondensatoren wurden in Abhängigkeit von ihrem Wert und ihrer Funktion in der Schaltung ausgewählt:

- Kondensatoren mit geringer Kapazität, die hauptsächlich zur Versorgungsentkopplung und Hochfrequenzfilterung eingesetzt werden, sind im SMD-Format `0805` (`Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric`) realisiert. Dieses Format stellt einen guten Kompromiss zwischen Kompaktheit, elektrischer Leistungsfähigkeit und einfacher Lötbarkeit dar.
- Kondensatoren mit hoher Kapazität, insbesondere Elektrolytkondensatoren zur Filterung der Versorgungsschienen, werden mit Footprints des Typs `Capacitor_SMD:CP_Elec_8x10.5` realisiert. Diese Gehäuse sind für polarisierte Kondensatoren geeignet und erlauben die Aufnahme höherer Ripple-Ströme.

Widerstände Die Widerstände wurden im SMD-Format `0603` (`Resistor_SMD:R_0603_1608Metric`) ausgeführt. Dieses Format ist in elektronischen Schaltungen weit verbreitet, bietet eine gute mechanische Robustheit und ist hervorragend an die im System auftretenden Leistungsniveaus angepasst.

Testpunkte Testpunkte wurden auf wichtigen Signalen (Versorgung, Kommunikationsschnittstellen, Messleitungen) integriert, um die Test-, Debug- und Validierungsphasen der Schaltung zu erleichtern. Das verwendete Footprint ist vom Typ `TestPoint:TestPoint_Pad_D1.5mm` und bietet eine ausreichend große Fläche für einen einfachen Zugang mit Multimeter oder Oszilloskop.

Die Gesamtheit dieser Entscheidungen gewährleistet eine kohärente, zuverlässige und den Projektanforderungen angepasste Bestückung und erleichtert zugleich die Montage, Inbetriebnahme und Wartung der elektronischen Baugruppe.

9 PCB-Layout und Implementierung der Leiterplatte

Auf Grundlage des zuvor entwickelten Schaltplans wurde die elektronische Schaltung in eine physische Leiterplatte überführt. Dabei mussten sowohl elektrische als auch mechanische Randbedingungen berücksichtigt werden, um einen zuverlässigen Betrieb sowie eine fertigungsgerechte Umsetzung der Platine zu gewährleisten. Die folgenden Abschnitte beschreiben die grundlegende Layoutarchitektur der Leiterplatte, die Platzierung der Komponenten sowie die gewählte Routingstrategie der Leiterbahnen.

9.1 Layoutarchitektur

Die Leiterplatte wurde mit einer Gesamtgröße von etwa 145 mm × 120 mm entworfen. Diese Abmessungen wurden auf Grundlage der mechanischen Einschräkungen der Aufzugskabine festgelegt. Vor dem Layoutprozess wurden die verfügbaren Montageflächen der Kabine vermessen, um sicherzustellen, dass die Leiterplatte problemlos in das System integriert werden kann. Gleichzeitig bietet diese Größe ausreichend Platz für alle elektronischen Komponenten sowie für die erforderlichen Steckverbinder und Testpunkte. Das PCB wurde als zweilagige Leiterplatte realisiert. Die obere Lage (Top Layer) wird hauptsächlich für die Signalführung und die Platzierung der elektronischen Bauteile verwendet. Die untere Lage (Bottom Layer) dient größtenteils als Massefläche (Ground Plane), um eine stabile Referenzspannung zu gewährleisten und elektromagnetische Störungen zu reduzieren.

9.2 Routingstrategie der Leiterbahnen

Vor dem eigentlichen Routing wurde zunächst eine strukturierte Vorbereitung durchgeführt. Jedes funktionale Modul – wie der HX711-Gewichtssensor, der CAN-Bus-Transceiver oder der Audioverstärker – wurde zusammen mit seinen zugehörigen Komponenten (Widerstände, Kondensatoren usw.) gruppiert und in einem eigenen Bereich auf der Platine positioniert. Dieser Schritt erleichterte das spätere Routing erheblich, da die Leiterbahnen innerhalb eines Moduls kurz gehalten werden konnten.

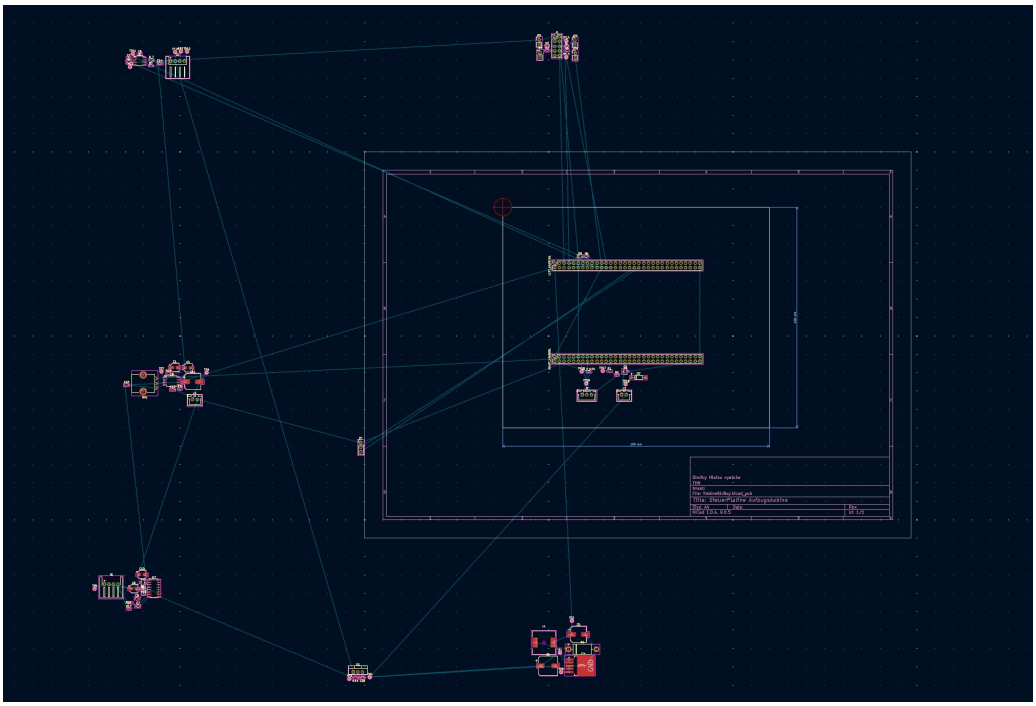


Abbildung 3: Vorbereitung des Routings: Gruppierung der Module mit ihren zugehörigen Komponenten vor dem eigentlichen Leiterbahnverlauf

9.2.1 Lagenkonfiguration

Die Leiterplatte wurde als zweilagige Platine (2-Layer) realisiert. Die Konfiguration der Lagen wurde in KiCad wie folgt definiert:

- **F.Cu (Signal)**: Obere Kupferlage, verwendet für Signalleitungen, Versorgungsleitungen und Kupferzonen
- **B.Cu (gemischt)**: Untere Kupferlage, verwendet hauptsächlich als Massefläche (Ground Plane)

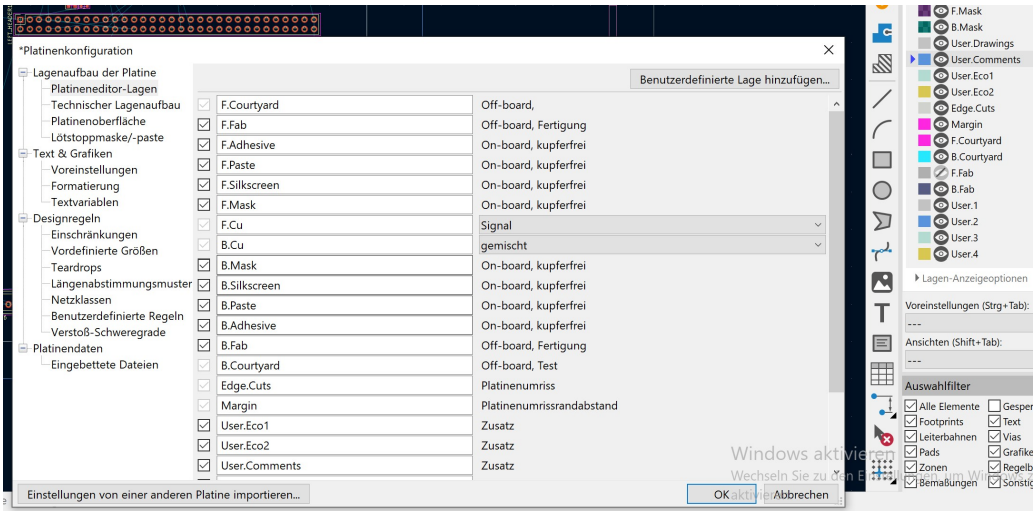


Abbildung 4: Lagenkonfiguration der Leiterplatte in KiCad: F.Cu als Signallage, B.Cu als gemischte Lage (Massefläche)

9.2.2 Netzklassen

Um die Designregeln an die elektrischen Anforderungen der verschiedenen Versorgungsnetze anzupassen, wurden zwei Netzklassen definiert:

- **Netzklasse „Versorgung"**: Zugewiesen den Netzen `+12V`, `+5V`, `GND` und `+7V`. Diese Klasse verwendet eine Leiterbahnbreite von 0.4 mm und einen Freiraum von 0.2 mm, um ausreichende Stromtragfähigkeit zu gewährleisten.
- **Netzklasse „Default"**: Für alle übrigen Signalnetze. Leiterbahnbreite 0.25 mm, Freiraum 0.2 mm.

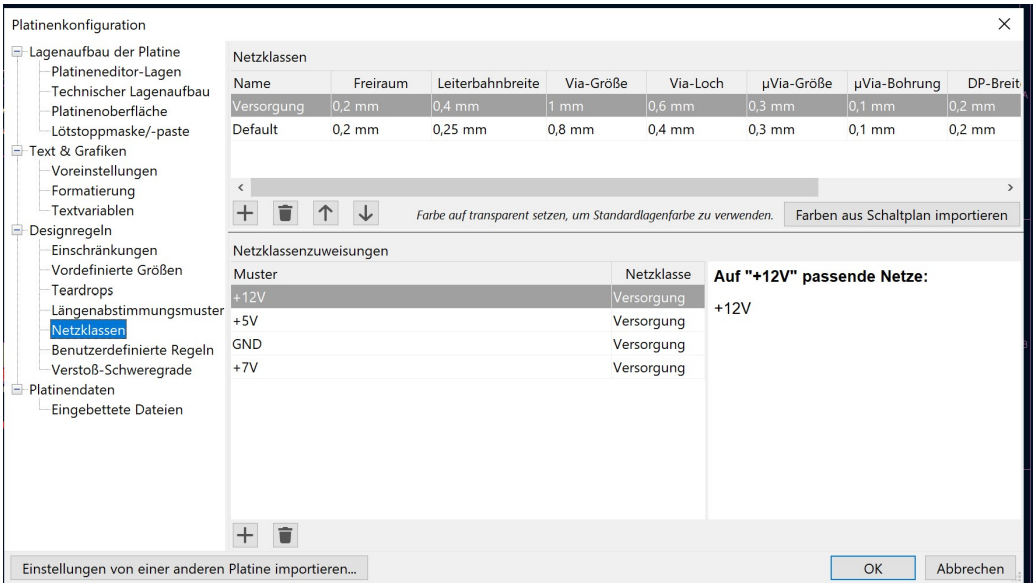


Abbildung 5: Definition der Netzklassen in KiCad mit den zugehörigen Designregeln für Versorgungsnetze und Signalnetze

9.2.3 Massefläche (Ground Plane)

Die Masseführung wurde wie folgt realisiert:

- Eine vollflächige **GND-Kupferzone auf B.Cu** (untere Lage), die die gesamte Platinenfläche abdeckt und als primäre Massefläche dient. Diese Fläche gewährleistet eine stabile Referenzspannung und reduziert elektromagnetische Störungen.
- Auf der oberen Lage (F.Cu) wurden an allen GND-Pads der Bauteile gezielt **Vias** gesetzt, die eine direkte elektrische Verbindung zwischen dem jeweiligen GND-Pad auf F.Cu und der Massefläche auf B.Cu herstellen.

Durch diesen Ansatz konnte auf eine zusätzliche Kupferzone auf F.Cu verzichtet werden, während gleichzeitig eine zuverlässige Masseanbindung aller Bauteile sichergestellt wurde.

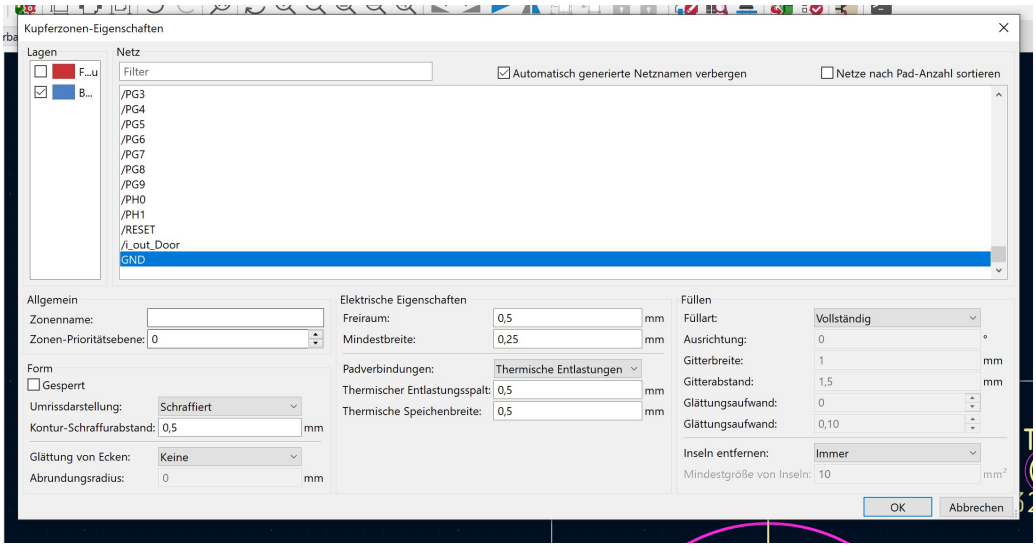


Abbildung 6: Konfiguration der GND-Kupferzone: vollständige Füllung, thermische Entlastungen

9.2.4 Versorgungsleitungen

Die Versorgungsspannungen `+12V`, `+7V` und `+5V` , `+3.3V` wurden als Leiterbahnen auf der oberen Lage (F.Cu) geführt und entsprechend der jeweiligen Stromanforderungen dimensioniert.

9.2.5 Signalleitungen und Vias

Die Signalleitungen wurden auf F.Cu geroutet und möglichst kurz gehalten. Bei Kreuzungen, die auf derselben Lage nicht vermieden werden konnten, wurden Vias eingesetzt, um Signale vorübergehend auf B.Cu zu führen und anschließend wieder auf F.Cu zurückzukehren.

Nach Abschluss des Routings wurde ein Design Rule Check (DRC) durchgeführt, der **0 Fehler und 0 unverbundene Elemente** ergab.

9.3 Vorbereitung der Produktion

Für die Fertigung der Leiterplatte wurde eine Bestückungsliste (BOM – Bill of Materials) erstellt. Diese Liste enthält alle elektronischen Bauteile, die auf der Leiterplatte verbaut werden sollen. Die Auswahl der Bauteile erfolgte über die Plattform JLCPCB / JLC Electronics. Dabei wurden die entsprechenden Bauteilnummern (LCSC Part Numbers) auf der Website überprüft und in die Bestückungsliste aufgenommen.

Diese Tabelle wurde anschließend verwendet, um die Produktionsdateien für die Leiterplattenbestellung zu erstellen. Neben der Bestückungsliste gehören dazu auch die Gerber-Dateien, Bohrdateien sowie die Pick-and-Place-Datei (CPL), die vom Hersteller benötigt werden, um die Platine automatisch zu fertigen und zu bestücken.

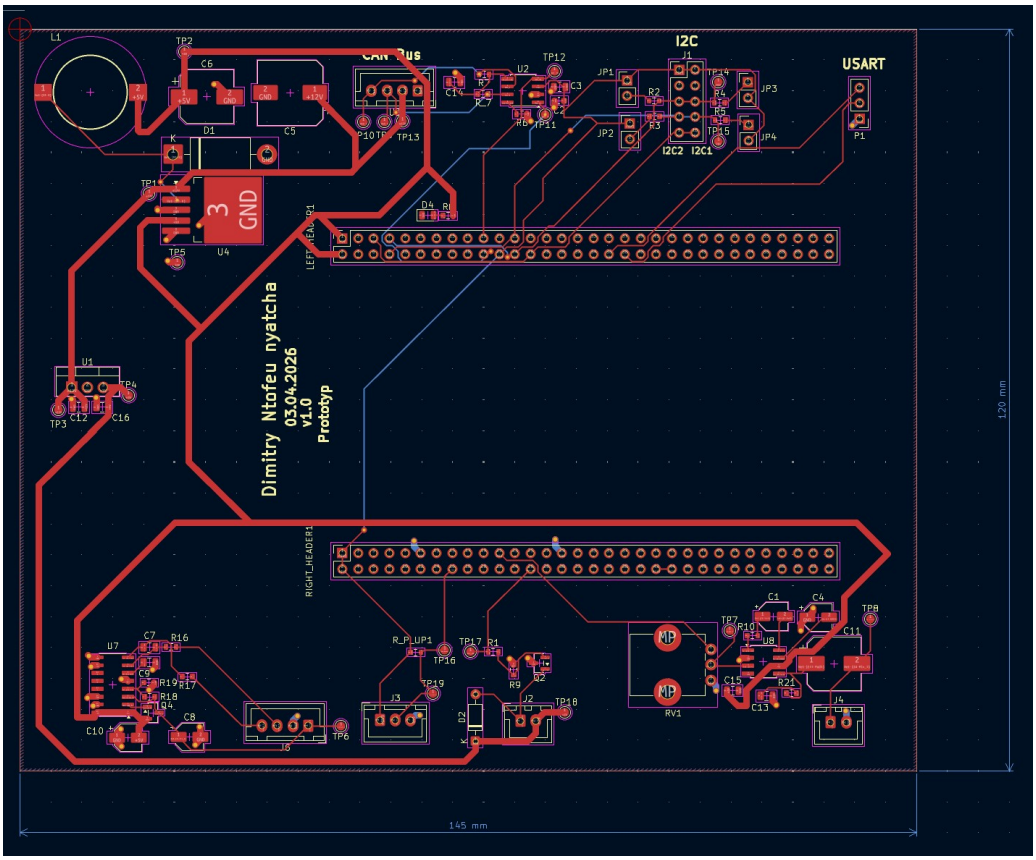


Abbildung 7: PCB-Layout der Leiterplatte (KiCad)

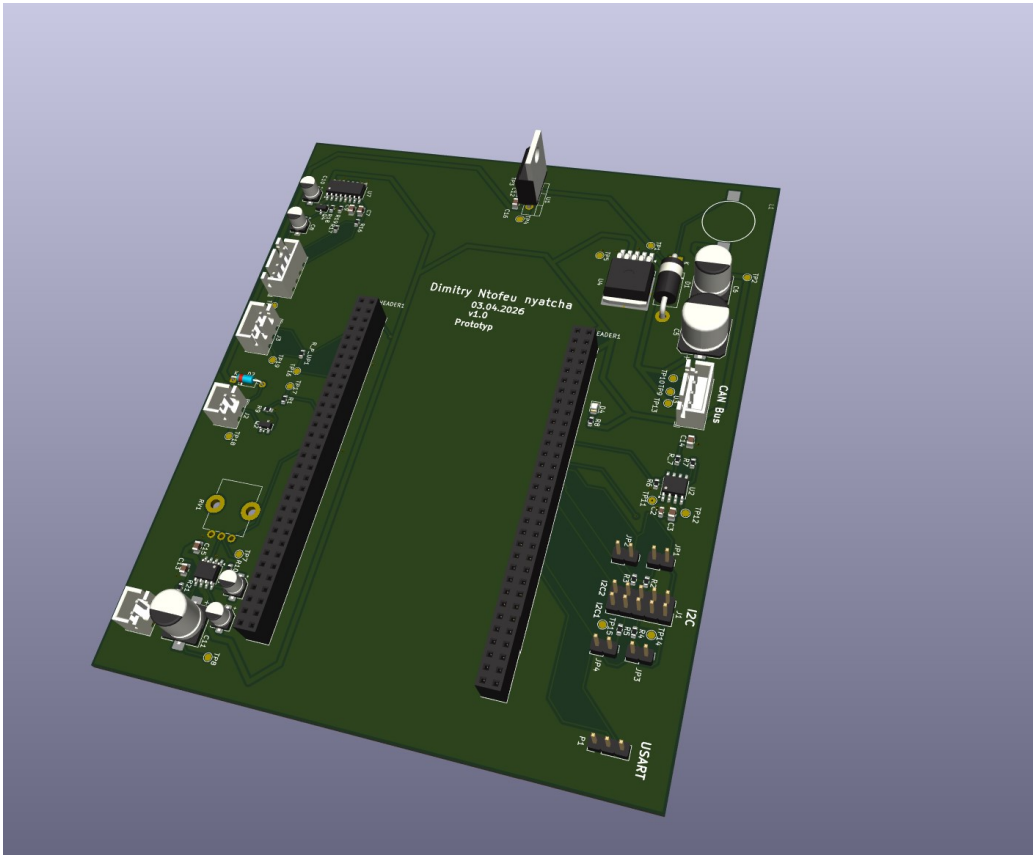


Abbildung 8: 3D-Darstellung der bestückten Leiterplatte

10 Fazit

Die entwickelte Leiterplatte erfüllt die funktionalen Anforderungen des Türsteuerungssystems eines Aufzugs und integriert alle wesentlichen Teilfunktionen auf einer einzigen Platine: Spannungsversorgung, Gewichtsmessung, akustische Signalisierung, Türzustandserfassung, Motoransteuerung sowie die Kommunikationsschnittstellen CAN, I^2C und USART. Die Komponentenauswahl erfolgte auf Basis der jeweiligen Datenblatt-Empfehlungen, wobei thermische, elektromagnetische und fertigungstechnische Aspekte berücksichtigt wurden. Die strukturierte Platzierung der Bauteile nach Spannungszonen sowie die gewählte Routingstrategie tragen zu einem störungsarmen und übersichtlichen Layout bei. Mit den erstellten Produktionsdateien ist die Leiterplatte fertigungsbereit und bildet eine solide Grundlage für die Integration in das Gesamtsystem der Aufzugssteuerung.

11 Literaturverzeichnis

- Texas Instruments, *LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter*, Datenblatt.
- Texas Instruments, *LM7847 Voltage Regulator*, Datenblatt.
- Texas Instruments, *LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier*, Datenblatt.
- Texas Instruments, *SN65HVD230 CAN Bus Transceiver*, Datenblatt.

- Avia Semiconductor, *HX711 24-Bit ADC , Load_ cell* Datenblatt.
- RoHS/Reach Compliant, *DO5022P – Power Inductor*, Datenblatt.
- STMicroelectronics, *UM1472 – Discovery kit with STM32F407VG MCU*, User Manual.
- Waveshare, *Open429Z-D Schematic* , Schaltplan.